

Normas e requisitos aplicáveis a AMR na União Europeia e em Portugal

Lista técnica organizada por grupos: segurança industrial, contexto hospitalar, software, cibersegurança, baterias, IA e dispositivos médicos.

Data: 25 de maio de 2026

Âmbito: AMR/AGV indoor para indústria, logística hospitalar e variantes com potencial finalidade médica.

Nota de rigor: não existe uma única norma para AMR. A conformidade é construída por camadas: legislação CE, normas harmonizadas, segurança funcional, sensores de proteção, EMC/rádio, baterias, software/cibersegurança e, quando aplicável, MDR/AI Act. Em Portugal, as normas europeias são adotadas no acervo normativo nacional pelo IPQ; a referência NP/NP EN exata deve ser confirmada no catálogo IPQ antes da aplicação formal. [S5][S6]

Decisão estratégica recomendada: para reduzir custo e tempo, certificar primeiro a plataforma como AMR logístico não médico quando a função permitir. Criar depois variantes médicas separadas, com intended purpose, QMS, avaliação clínica e arquitetura de software próprias.

Índice executivo

- 1. Como classificar o AMR antes de escolher normas.
- 2. Legislação obrigatória aplicável na UE e em Portugal.
- 3. Normas técnicas por grupos: máquinas, safety, LiDAR, EMC/rádio, baterias, hospital, MDR/IA, software/cyber, manuais e ambientes especiais.
- 4. Comparação de rotas de conformidade: industrial, hospitalar logístico e dispositivo médico.
- 5. Roadmap de execução e checklist operacional.

Este documento é uma base técnica para engenharia, procurement e due diligence. Não substitui parecer jurídico, ensaio laboratorial, consulta ao organismo notificado quando aplicável, nem compra/consulta das normas oficiais completas.

1. Classificação inicial do AMR

Antes de listar normas, é necessário fixar a classificação do produto. A mesma plataforma mecânica pode ter enquadramentos regulatórios diferentes consoante a finalidade declarada, ambiente de operação, interfaces de segurança, software, dados recolhidos e interação com pessoas/pacientes.

Pergunta	Resposta que altera o enquadramento
O AMR é usado para transporte interno/logístico?	Normalmente entra como máquina/veículo industrial sem condutor, com ISO 3691-4 como eixo técnico.
Opera num hospital mas apenas transporta objetos?	Pode continuar a ser máquina logística, mas com exigência reforçada de RGPD, cyber, limpeza, integração operacional e EMC.
Tem finalidade médica declarada?	Pode entrar no MDR. Ex.: diagnóstico, monitorização, tratamento, reabilitação, administração terapêutica ou decisão clínica.
Usa IA para navegação?	A IA pode exigir gestão de risco e documentação adicional, mas nem toda navegação autónoma é automaticamente alto risco.
Usa IA em decisão clínica, triagem, diagnóstico ou segurança crítica?	Aumenta probabilidade de enquadramento AI Act alto risco e/ou MDR, com avaliação de conformidade mais exigente.
Interage fisicamente com pacientes?	Pode ativar normas de robôs médicos, IEC 60601 e análise biomecânica/usabilidade específica.
Opera em zona ATEX, laboratório, farmácia ou área limpa?	Ativa requisitos ambientais e operacionais adicionais.

2. Legislação obrigatória UE/Portugal

A tabela seguinte separa diplomas legais de normas técnicas. Os diplomas são obrigatórios quando o produto/uso cai no seu âmbito. As normas são normalmente voluntárias, mas tornam-se essenciais para demonstrar estado da arte e presunção de conformidade quando harmonizadas ou contratuamente exigidas. [S2][S6]

Grupo	Diploma / referência	Aplicação a AMR	Observações
Máquinas	Diretiva 2006/42/CE; Regulamento (UE) 2023/1230	Base CE para colocação no mercado de AMR como máquina. Inclui avaliação de risco, requisitos essenciais de segurança, dossier técnico, declaração UE de conformidade e marcação CE.	Até 20-01-2027 mantém-se a Diretiva Máquinas para colocação no mercado; o Regulamento 2023/1230 substitui a diretiva na aplicação geral. [S1]
Portugal - máquinas	Decreto-Lei n.º 103/2008	Transpõe o regime nacional da Diretiva Máquinas para máquinas colocadas no mercado em Portugal.	Deve ser cruzado com o novo Regulamento 2023/1230 e eventuais diplomas nacionais de execução.

Grupo	Diploma / referência	Aplicação a AMR	Observações
Equipamentos de trabalho	Diretiva 2009/104/CE; Decreto-Lei n.º 50/2005	Obrigações do empregador/utilizador: adequação do equipamento, utilização segura, manutenção, formação, inspeções e adaptação ao trabalho.	Muito relevante para instalação do AMR em fábricas, armazéns e hospitais. [S3]
SST	Lei n.º 102/2009 e legislação complementar	Enquadramento de prevenção de riscos profissionais, avaliação de riscos, formação, organização de segurança e saúde no trabalho.	Aplicável à operação diária e coexistência com trabalhadores. [S4]
EMC	Diretiva 2014/30/UE; Decreto-Lei n.º 31/2017	Compatibilidade eletromagnética do AMR, carregador, docking station e eletrónica industrial.	Pode coexistir com RED quando há módulos rádio.
Rádio	Diretiva 2014/53/UE - RED; Decreto-Lei n.º 57/2017	Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, UWB, rádio industrial, teleoperação e conectividade de frota.	A RED cobre saúde/segurança, EMC e uso eficiente do espectro. [S7]
Baixa tensão	Diretiva 2014/35/UE; Decreto-Lei n.º 21/2017	Fontes, carregadores, docking stations e partes elétricas dentro dos limiares de tensão.	Para máquinas, muitos riscos elétricos são tratados dentro da legislação de máquinas.
RoHS / REEE	Diretiva 2011/65/UE; Diretiva 2012/19/UE; Decreto-Lei n.º 79/2013; Decreto-Lei n.º 152-D/2017	Restrição de substâncias perigosas e gestão de fim de vida de eletrónica.	Crítico para produção em série, supply chain e auditoria de componentes.
Baterias	Regulamento (UE) 2023/1542	Baterias, rotulagem, segurança, sustentabilidade, recolha, reciclagem e obrigações de produtor.	Impacta desenho do pack, fornecedor, manual, logística e pós-mercado.
ATEX	Diretiva 2014/34/UE; Diretiva 1999/92/CE; DL n.º 111-C/2017; DL n.º 236/2003	Só se o AMR operar em atmosferas potencialmente explosivas: gases, solventes, poeiras combustíveis, alguns ambientes laboratoriais/industriais.	Não assumir ATEX sem classificação de zona do cliente.
Dispositivo médico	Regulamento (UE) 2017/745 - MDR; Decreto-Lei n.º 29/2024	Aplicável se houver finalidade médica declarada: diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento, reabilitação, compensação, suporte clínico direto.	Transporte hospitalar logístico, por si só, não torna automaticamente o AMR dispositivo médico. [S10]
IA	Regulamento (UE) 2024/1689 - AI Act	Aplicável quando o AMR usa IA, em especial se a IA afetar segurança, saúde, decisão clínica, monitorização de pessoas ou componentes sujeitos a avaliação de conformidade.	Pode interagir com MDR e legislação de máquinas. [S8]
Cibersegurança de produto	Regulamento (UE) 2024/2847 - Cyber Resilience Act	Produtos com elementos digitais: requisitos de segurança por conceção, gestão de vulnerabilidades, atualizações e documentação.	Muito relevante para AMR conectado, fleet management, teleoperação e APIs. [S9]
Dados pessoais	RGPD - Regulamento (UE) 2016/679; Lei nacional de execução	Vídeo, áudio, localização, logs identificáveis, dados biométricos ou dados de saúde.	Em hospital, pode exigir DPIA, minimização de dados, retenção, controlo de acesso e segurança reforçada.

3. Normas técnicas por grupos

As referências seguintes formam uma matriz prática de seleção. A prioridade indica o impacto esperado num AMR industrial/hospitalar indoor. A referência nacional portuguesa deverá ser confirmada como NP EN, NP EN ISO ou NP EN IEC no IPQ.

Grupo 1 - AMR, AGV e segurança de máquinas

Norma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
NP EN ISO 3691-4:2023 / EN ISO 3691-4:2023	Crítica	Veículos industriais sem condutor, AGV, AMR, automated guided carts e sistemas associados.	Requisitos de segurança, verificação, deteção, travagem, modos de operação, integração e informação de utilização. [S11]
EN ISO 12100:2010	Crítica	Metodologia de apreciação e redução do risco para máquinas.	Ficheiro técnico com perigos, estimativa de risco, medidas de redução, risco residual e validação. [S12]
EN 1175	Alta	Requisitos elétricos/eletrónicos de veículos industriais.	Arquitetura elétrica, alimentação, cablagem, proteção e interfaces.
EN 12895	Alta	EMC de veículos industriais.	Ensaio específicos de emissões/imunidade para veículos industriais.
ISO 5053-1	Média	Vocabulário/classificação de veículos industriais.	Justificação técnica da classe do produto e fronteira AGV/AMR.
EN ISO 20607	Alta	Instruções de máquinas.	Manual de utilizador/manutenção alinhado com requisitos de segurança.

Grupo 2 - Segurança funcional, safety controller, STO e drives

Norma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
EN ISO 13849-1:2023	Crítica	Partes de sistemas de comando relacionadas com segurança; PL/PLr.	Determinação de PLr e cálculo/justificação do PL alcançado por cada função de segurança.
EN ISO 13849-2	Crítica	Validação das funções de segurança.	Plano e relatório de validação: testes, inspeção, análise e cobertura de falhas.
EN IEC 62061:2021	Alta	Sistemas elétricos/eletrónicos/programáveis de segurança; SIL.	Alternativa/complemento à ISO 13849 para arquiteturas E/E/PE complexas.
IEC 61508	Média-alta	Base genérica de segurança funcional.	Referência para componentes SIL e subsistemas certificados.
EN IEC 61800-5-2	Crítica	Drives com funções de segurança.	STO, SS1, SLS, SOS e outras funções de segurança em acionamentos.
EN ISO 13850	Crítica	Paragem de emergência.	Função de emergência, botões, reset, lógica e validação.
EN ISO 14118	Alta	Prevenção de arranque inesperado.	Evita movimento automático após falha, reset ou retorno de energia.
IEC 61784-3	Alta	Fieldbuses de segurança.	FSoE, PROFIsafe, CIP Safety ou equivalente, com endereçamento, CRC e diagnóstico.
EN IEC 60204-1	Crítica	Equipamento elétrico de máquinas.	Quadro elétrico, proteção, cablagem, PE, paragem, documentação elétrica.

Grupo 3 - LiDAR, scanners e proteção de pessoas

Norma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
EN IEC 61496-1	Crítica	Equipamento de proteção eletrossensível.	Requisitos gerais para ESPE usados como proteção.
EN IEC 61496-3	Crítica	Scanners laser de segurança / AOPDDR.	Validação de campos de proteção, performance e função de detecção.
IEC 62046	Alta	Aplicação de equipamentos de detecção de presença.	Configuração e aplicação correta de sensores de proteção.
EN ISO 13855	Crítica	Posicionamento de proteções segundo velocidades de aproximação.	Cálculo de distância de segurança: tempo de scanner + safety controller + drive + travagem + tolerâncias.
EN ISO 13857	Média-alta	Distâncias de segurança contra acesso a zonas perigosas.	Geometria de proteções, distâncias e risco de aprisionamento.
EN ISO 14119	Média	Interbloqueios.	Se existirem portas, tampas, módulos ou proteções móveis interbloqueadas.
EN ISO 14120	Média	Guardas/proteções físicas.	Proteções mecânicas para rodas, transmissões, baterias e zonas perigosas.

Grupo 4 - Eletricidade, EMC, rádio e compatibilidade hospitalar

Norma / diploma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
EN IEC 60204-1	Crítica	Equipamento elétrico de máquinas.	Esquemas, cablagem, proteção, alimentação, PE e documentação.
EN 12895	Alta	EMC específica de veículos industriais.	Ensaio de emissões e imunidade adequados a AMR/AGV industriais.
EN IEC 61000 série	Alta	EMC genérica e industrial.	Imunidade, emissões, ESD, transientes, RF conduzida/radiada.
EN 301 489 série	Alta	EMC para equipamentos rádio.	Módulos Wi-Fi, BLE, 4G/5G, UWB e rádio industrial.
EN 300 328 / EN 301 893 / normas rádio aplicáveis	Alta	Uso eficiente do espectro para bandas específicas.	Conformidade RED por tecnologia rádio.
IEC 60601-1-2	Alta se hospital/medical	EMC de equipamento eletromédico.	Necessária se for dispositivo médico; útil como benchmark em ambiente hospitalar.

Grupo 5 - Baterias, carregamento, docking e fim de vida

Norma / diploma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
Regulamento (UE) 2023/1542	Crítica	Baterias e resíduos de baterias.	Conformidade de supply chain, rotulagem, recolha, sustentabilidade e reciclagem.
IEC 62619	Alta	Baterias de lítio para aplicações industriais.	Segurança do pack em uso industrial.
IEC 62620	Média-alta	Células e baterias secundárias de lítio industriais.	Desempenho e caracterização técnica.
IEC 62133-2	Média	Baterias portáteis de lítio.	Aplicável se o pack/uso cair no domínio da norma.
UN 38.3	Crítica para transporte	Transporte de baterias de lítio.	Ensaio e documentação para expedição logística internacional.
EN IEC 62485-2	Média-alta	Segurança de instalações de baterias.	Charging docks, salas técnicas e infraestrutura de carregamento.

Grupo 6 - Robótica de serviço e ambiente hospitalar não clínico

Norma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
EN ISO 13482:2014	Alta se robô de serviço	Robôs de cuidado pessoal: mobile servant, physical assistant, person carrier.	Conceção segura, medidas de proteção e informação de utilização. [S13]
ISO 8373	Média	Vocabulário de robótica.	Definições corretas em documentação técnica e IP.
ISO 10218-1/-2	Condicional	Robôs industriais e sistemas robóticos.	Necessário se o AMR transportar/manipular com braço robótico industrial.
ISO/TS 15066	Condicional	Robótica colaborativa.	Análise de contactos, forças e colaboração se existir interação física colaborativa.
Normas de limpeza/desinfecção e materiais	Condicional	Hospital, salas limpas, laboratório, alimentos, farmácia.	Evidência de compatibilidade química, limpeza, manutenção e controlo de infeção, conforme intended environment.

Grupo 7 - Dispositivo médico, robô médico e IA clínica

Norma / diploma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
Regulamento (UE) 2017/745 - MDR	Crítica se medical	Produto com finalidade médica.	Classificação, avaliação clínica, PMS/PMCF, UDI, organismo notificado se aplicável. [S10]
EN ISO 13485	Crítica se medical	QMS de dispositivos médicos.	Sistema de qualidade auditável para conceção, fabrico e pós-mercado.
EN ISO 14971	Crítica se medical	Gestão de risco de dispositivos médicos.	Hazard analysis, risk control, residual risk e benefício-risco.
EN IEC 62304	Crítica se software médico	Ciclo de vida de software médico.	Classes de software, requisitos, arquitetura, testes, manutenção.
EN IEC 62366-1	Alta	Usabilidade de dispositivos médicos.	Engenharia de usabilidade e mitigação de uso incorreto.
EN IEC 60601-1	Alta se eletromédico	Segurança básica e desempenho essencial.	Ensaio elétrico/mecânico/temperatura/risco essencial.
IEC 80601-2-77	Condicional	Equipamento cirúrgico assistido por robô.	Aplicável a sistemas robóticos cirúrgicos.
IEC 80601-2-78	Condicional	Robôs médicos de reabilitação, avaliação, compensação ou alívio.	Aplicável quando há interação física com paciente para funções de movimento. [S14]
AI Act	Condicional-alta	IA clínica, segurança, decisão ou avaliação de pessoas.	Gestão de risco, dados, documentação técnica, logging, transparência, supervisão humana, robustez. [S8]

Grupo 8 - Software, cibersegurança, dados e cloud/fleet

Norma / framework	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
IEC 62443-4-1	Crítica para produto conectado	Secure development lifecycle.	Processo de desenvolvimento seguro, gestão de vulnerabilidades e evidência.
IEC 62443-4-2	Crítica para produto conectado	Requisitos técnicos de segurança para componentes industriais.	Autenticação, autorização, integridade, confidencialidade, hardening e logs.
ISO/IEC 27001	Alta para empresa/frota	ISMS organizacional.	Governança de segurança, controlos, auditorias e confiança comercial.
ISO/IEC 27799	Alta em saúde	Segurança da informação em saúde.	Controlos específicos para contexto hospitalar.
ISO/IEC 23894	Alta se IA	Gestão de risco de IA.	Identificação, análise e controlo de riscos de IA.
ISO/IEC 42001	Alta se IA escalável	Sistema de gestão de IA.	Governança de IA, responsabilidades, melhoria contínua e auditoria.
ETSI EN 303 645	Média-alta	Baseline de cibersegurança IoT.	Boa base para produto conectado, embora não substitua CRA/IEC 62443.
EN 18031-1/-2/-3	Alta se RED/cyber	Requisitos de cibersegurança no âmbito da RED.	Privacidade, proteção contra fraude e requisitos de segurança para rádio conectado.
RGPD + DPIA	Crítica se dados pessoais	Vídeo, áudio, localização, dados de saúde, logs identificáveis.	Base legal, minimização, retenção, segurança, direitos dos titulares e avaliação de impacto.

Grupo 9 - Manuais, marcação, sinalização e validação operacional

Norma / diploma	Prioridade	Aplicação	Resultado esperado
EN ISO 20607	Alta	Manual de instruções de máquinas.	Informação clara de segurança, instalação, uso, manutenção e desativação.
IEC/IEEE 82079-1	Média-alta	Preparação de instruções de utilização.	Estrutura documental consistente e auditável.
ISO 7010	Alta	Pictogramas de segurança.	Sinalização harmonizada em produto e ambiente.
ISO 3864 série	Alta	Cores e sinais de segurança.	Coerência visual das mensagens de segurança.
EN IEC 61310 série	Média-alta	Indicação, marcação e atuação em máquinas.	Interfaces de comando, sinais, botões e marcações.
Decreto-Lei n.º 141/95	Alta em Portugal	Sinalização de segurança e saúde no trabalho.	Integração do AMR com sinalização operacional no local.

Grupo 10 - Requisitos específicos por ambiente

Contexto	Normas / requisitos a confirmar	Quando se aplica	Impacto
Hospital logístico	Máquinas, ISO 3691-4, RGPD, cibersegurança, EMC reforçada, limpeza/desinfecção	Transporte de medicamentos embalados, roupa, refeições, amostras em contentores fechados.	Normalmente não MDR se não há finalidade médica direta; procurement hospitalar pode exigir requisitos extra.
Farmácia / medicamentos	GDP/GxP, rastreadibilidade, temperatura, controlo de acesso	Transporte de medicamentos, hemoderivados, amostras ou substâncias sensíveis.	Pode exigir validação de processo, logs, chain of custody e integração com sistemas hospitalares.
Laboratório	Biossegurança, contenção, limpeza, transporte interno de amostras	Amostras biológicas, reagentes, resíduos clínicos.	Controlos de contenção, derrame e procedimentos de emergência.
ATEX	ATEX equipamento + local de trabalho	Zonas classificadas por gases, vapores, poeiras.	Arquitetura elétrica/mecânica substancialmente diferente e custo elevado.
Elevadores/portas automáticas	Interfaces seguras, normas de lifts/doors, avaliação de risco local	AMR chama elevadores ou atravessa portas automáticas.	Integração deve evitar aprisionamento, colisão, bloqueio de rotas de evacuação e cyber risks.

4. Stack mínimo recomendado

Para um AMR industrial/hospitalar robusto, a base mínima técnica deve ser organizada por camadas. Esta abordagem reduz risco de redesign, facilita defesa perante clientes industriais/hospitais e aumenta valor de propriedade intelectual porque separa plataforma, safety layer, software/fleet e variantes regulatórias.

Camada	Normas/diplomas mínimos	Justificação técnica
Plataforma AMR	ISO 3691-4; ISO 12100; EN 1175; EN 12895	Define segurança de veículo sem condutor, risco mecânico, arquitetura elétrica e EMC específica.
Safety chain	ISO 13849-1/-2; IEC 62061; IEC 61800-5-2; ISO 13850; IEC 60204-1	Permite defender PL/SIL e validar emergency stop, protective stop, STO, travagem e reset.
Perceção safety	IEC 61496-1/-3; ISO 13855; IEC 62046	Garante que LiDAR/scanner é aplicado como proteção e não apenas como sensor de navegação.
Conectividade	RED; EMC; IEC 62443-4-1/-4-2; CRA	Cobre rádio, segurança de produto conectado, atualizações e vulnerabilidades.
Energia	Regulamento Baterias; IEC 62619; UN 38.3; IEC 62485-2	Cobre pack, transporte, charging dock, manutenção e fim de vida.
Hospital	RGPD/DPIA; ISO/IEC 27799; requisitos de limpeza/desinfecção	Necessário para redes clínicas, dados, operação em corredores, elevadores e zonas sensíveis.
Dispositivo médico	MDR; ISO 13485; ISO 14971; IEC 62304; IEC 62366-1; IEC 60601	Só se houver finalidade médica; deve nascer com QMS e risco médico desde o início.

5. Comparação de rotas de conformidade

A escolha da rota altera radicalmente o custo, o tempo e a dificuldade. Para uma empresa que pretende escalar globalmente, a separação entre plataforma logística e variantes médicas deve ser mantida também na arquitetura de produto e na documentação técnica.

Opção	Produto	Stack regulatório dominante	Tempo típico	Custo externo típico	Dificuldade	Risco principal
A	AMR industrial/logístico indoor	Máquinas + ISO 3691-4 + ISO 13849 + EMC/RED/RoHS/baterias	3-6 meses	30-120 kEUR	Média	Subestimar validação de travagem, LiDAR, PL e documentação CE.
B	AMR hospitalar logístico não médico	Opção A + RGPD/cibersegurança + requisitos hospitalares + limpeza/desinfecção	6-12 meses	80-250 kEUR	Média-alta	Confundir logística hospitalar com finalidade médica; integração de rede e dados.
C	AMR/robô médico com IA ou interação clínica	MDR + ISO 13485 + ISO 14971 + IEC 62304 + IEC 60601 + AI Act	18-36 meses	250 kEUR-1,5 MEUR+	Alta	Classificação MDR/AI Act, evidência clínica, organismo notificado e qualidade de software.

6. Roadmap de execução

Fase	Objetivo	Entregáveis	Responsáveis típicos	Duração
0. Classificação	Definir intended use, ambiente, fronteiras, tipo de produto e legislação aplicável.	Regulatory classification memo; matriz de normas; gap assessment.	Regulatory lead + safety engineer + produto.	1-3 semanas
1. Arquitetura segura	Desenhar funções de segurança, sensores, drives, STO, fieldbus, power e cibersegurança.	Safety concept; preliminary hazard analysis; arquitetura elétrica/software.	Safety + controlo + eletrónica + cyber.	3-8 semanas
2. Engenharia e protótipo	Implementar hardware/software com rastreabilidade de requisitos.	BOM controlada; schematics; firmware; ROS/PLC/fleet; logs; manual draft.	Engenharia multidisciplinar.	2-6 meses
3. Verificação pré-compliance	Testar travagem, LiDAR, falhas, EMC preliminar, baterias, risco residual.	Planos e relatórios de teste; correções de design; FMEA/FTA quando aplicável.	QA + safety + laboratórios externos.	1-3 meses
4. Conformidade formal	Concluir dossier técnico e ensaios finais.	Declaração UE; manual final; technical file; relatórios; marcação CE.	Responsável legal do fabricante + laboratório/consultor.	1-4 meses
5. Pós-mercado	Monitorizar incidentes, manutenção, vulnerabilidades, atualizações e alterações de produto.	PMS; processo de alterações; SBOM; vulnerability handling; field safety actions.	Qualidade + suporte + segurança.	Contínuo

7. Checklist operacional para o projeto

- Definir se o AMR é máquina, veículo industrial sem condutor, robô de serviço, dispositivo médico ou combinação destes.
- Criar matriz de requisitos legais: máquinas, EMC, RED, LVD, RoHS, baterias, RGPD, CRA, AI Act, ATEX se aplicável.
- Executar apreciação de risco segundo ISO 12100 e mapear riscos para funções de segurança.
- Determinar PLr/SIL por função: emergency stop, protective stop, STO, speed limitation, bumper/scanner, reset, charging safety.
- Validar safety chain completa: sensor -> safety controller -> drive/STO -> travagem -> estado seguro.
- Medir distância real de paragem com carga máxima, piso desfavorável, velocidade máxima e bateria em diferentes estados.
- Configurar LiDAR safety com campos documentados e validados por cenário operacional.
- Separar funções safety de funções não-safety; não usar navegação normal como única barreira de proteção.
- Preparar dossier técnico CE: desenhos, esquemas, cálculos, software, testes, BOM, manuais, avaliação de risco, declaração.
- Planear ensaios EMC/RED cedo para evitar redesign tardio de cablagem, shielding, fontes e antenas.
- Implementar processo de cibersegurança: secure boot/update, autenticação, hardening, logs, SBOM, gestão de vulnerabilidades.
- Se hospital: executar DPIA, política de dados, controlos de rede, limpeza/desinfecção e validação de fluxos operacionais.
- Se medical: implementar ISO 13485 e ISO 14971 desde o início; não tentar acrescentar MDR no fim do projeto.

Ponto crítico para engenharia: a navegação autónoma normal não deve ser tratada como função de segurança, salvo se todos os elementos da cadeia forem concebidos, avaliados e validados como safety-related. Em AMR, a defesa regulatória depende sobretudo da cadeia sensor safety -> controlador de segurança -> drive/STO -> travagem -> validação de distância de paragem.

8. Riscos técnicos e financeiros principais

Risco	Impacto	Mitigação
Classificação errada como não médico quando há alegação clínica	Rework regulatório, bloqueio comercial, custos de MDR tardios.	Definir intended purpose por escrito e rever claims comerciais, UI, manual e contratos.
LiDAR usado como safety sem norma/configuração adequada	Falha de conformidade, risco de colisão e responsabilidade legal.	Usar scanners certificados, validar campos, distâncias e tempos de reação.
STO/FSOE mal configurado	Movimento inesperado ou falha de arranque seguro.	Validar endereçamento, CRC, connection IDs, estados seguros e diagnósticos.
EMC deixada para o fim	Redesign caro de cablagem, fontes, grounding e enclosure.	Pré-compliance cedo e design rules de EMC desde o primeiro protótipo.
Cybersecurity sem processo	Vulnerabilidades, bloqueio por clientes enterprise/hospitalares, não conformidade CRA.	IEC 62443-4-1, SBOM, secure update, hardening e vulnerability disclosure.
QMS médico tardio	Atraso de 12-24 meses se o produto evoluir para MDR.	Criar desde cedo um QMS leve compatível com ISO 13485 para módulos com intenção médica.

9. Fontes verificadas

Fontes oficiais/primárias consultadas para suportar o enquadramento legal e normativo. As normas completas devem ser obtidas pelos canais oficiais ISO/IEC/CEN/CENELEC/IPQ.

- S1 - Comissão Europeia - Machinery Directive 2006/42/EC e Machinery Regulation (UE) 2023/1230
- S2 - Comissão Europeia - Normas harmonizadas para máquinas
- S3 - DRE - Decreto-Lei n.º 50/2005, utilização de equipamentos de trabalho
- S4 - DRE - Lei n.º 102/2009, regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho
- S5 - IPQ - Acervo normativo nacional e adoção de normas europeias
- S6 - IPQ - Consulta do catálogo de normas e natureza voluntária das normas
- S7 - Comissão Europeia - Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- S8 - EUR-Lex - Regulamento (UE) 2024/1689, Artificial Intelligence Act
- S9 - EUR-Lex - Regulamento (UE) 2024/2847, Cyber Resilience Act
- S10 - EUR-Lex - Regulamento (UE) 2017/745, Medical Device Regulation
- S11 - ISO - ISO 3691-4:2023, driverless industrial trucks and systems
- S12 - ISO - ISO 12100:2010, risk assessment and risk reduction
- S13 - ISO - ISO 13482:2014, personal care robots
- S14 - ISO - IEC 80601-2-78:2019, medical robots for rehabilitation/assessment/compensation/alleviation

10. Aviso de utilização

Este documento é uma referência técnica para planeamento de conformidade. Não substitui análise legal, avaliação por organismo notificado, parecer de laboratório acreditado ou consulta das normas oficiais completas. A lista deve ser atualizada sempre que houver alteração de intended use, ambiente operacional, arquitetura safety, software, rádio, bateria ou claims comerciais.